

---

# ■ FIREWATCH

Monitoramento de Queimadas com Tecnologia Espacial

## RELATÓRIO TÉCNICO

Global Solution 1 — Space Connect

FIAP — Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Turma 3SIOA

Maio / Junho de 2026

---

## 1. Contextualização do Problema

---

### 1.1 Cenário Ambiental

O Brasil enfrenta anualmente uma crise crescente de queimadas e incêndios florestais que devastam biomas inteiros, especialmente o Cerrado, a Amazônia e a Mata Atlântica. Segundo o INPE, somente em 2023 foram registrados mais de 196.000 focos de incêndio em território nacional, colocando o país entre os maiores emissores de carbono por desmatamento e queimadas do mundo.

Os impactos são multidimensionais: destruição de ecossistemas, perda de biodiversidade, emissão massiva de CO<sub>2</sub>, degradação da qualidade do ar em regiões urbanas e rurais, prejuízos à agricultura e riscos à saúde pública, com internações por doenças respiratórias aumentando significativamente nos períodos de queimadas.

### 1.2 Papel da Tecnologia Espacial

A detecção remota por satélite é atualmente a principal ferramenta para monitoramento de queimadas em escala nacional e global. Satélites como o NOAA-20 (sensor VIIRS, resolução de 375m), Terra e Aqua (sensor MODIS, resolução de 1km) e Sentinel-2 (sensor MSI, 10m) orbitam a Terra diariamente, capturando radiância infravermelha que permite identificar focos ativos com alta precisão.

O INPE opera o BDQueimadas, que consolida dados dessas fontes via API. A NASA opera o FIRMS (Fire Information for Resource Management System), distribuindo dados em tempo quase-real. Combinadas com inteligência artificial e interfaces mobile acessíveis, essas fontes abertas podem transformar a resposta a desastres no país.

### 1.3 Conexão com a International Charter

O projeto se alinha diretamente à iniciativa "The International Charter: Space and Major Disasters", que reúne agências espaciais para fornecer imagens satelitais em resposta a desastres. O FireWatch atua como interface de consumo desses dados para cidadãos, gestores municipais e equipes da Defesa Civil, democratizando o acesso à informação espacial em situações de emergência.

---

## 2. Proposta da Solução

---

### 2.1 Visão Geral

O FireWatch é um aplicativo móvel híbrido (Android, iOS e Web) desenvolvido em Flutter que integra dados satelitais em tempo real para monitoramento de queimadas no Brasil. A solução foi projetada para três perfis: cidadão comum, gestor municipal e equipe da Defesa Civil, com funcionalidades adaptadas a cada perfil.

### 2.2 Requisitos Funcionais

- RF01 — Exibir mapa interativo com focos de queimadas ativas em tempo real, com código de cores por nível de risco
- RF02 — Receber e exibir alertas push categorizados por severidade (Crítico, Alto, Médio, Informativo)
- RF03 — Exibir detalhes de cada foco: temperatura, área estimada, satélite de origem, bioma, estado e coordenadas GPS
- RF04 — Apresentar dashboard analítico com tendências semanais, qualidade do ar (IQAr) e distribuição por bioma
- RF05 — Permitir reporte colaborativo de ocorrências com localização automática, foto e descrição
- RF06 — Enviar relatórios diretamente à Defesa Civil municipal
- RF07 — Exibir status dos satélites ativos e próximas passagens
- RF08 — Suportar modo offline com dados em cache da última sincronização

### 2.3 Requisitos Não Funcionais

- RNF01 — Tempo de resposta máximo de 3 segundos para carregamento de focos
- RNF02 — Disponibilidade mínima de 99,5% (exceto manutenções programadas)
- RNF03 — Compatibilidade com Android 8.0+ e iOS 13+
- RNF04 — Dados de localização criptografados e não compartilhados com terceiros
- RNF05 — Interface acessível (contraste WCAG AA, suporte a fontes grandes)
- RNF06 — Atualização de dados a cada 10 minutos (ciclo de passagem VIIRS)

---

### 3. Arquitetura da Aplicação

---

#### 3.1 Visão Geral da Arquitetura

O FireWatch adota a arquitetura MVC adaptada ao padrão Flutter (Stateful Widgets + Services), organizada em camadas bem definidas para facilitar manutenção e escalabilidade futura:

| Camada                        | Responsabilidade                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apresentação (Screens)</b> | Telas Flutter: HomeScreen, AlertsScreen, DashboardScreen, ReportScreen, FocusDetailScreen |
| <b>Componentes (Widgets)</b>  | Widgets reutilizáveis: FocusCard, RiskBadge, TrendChart, MapOverlay                       |
| <b>Serviços (Services)</b>    | FireWatchService: integração com APIs externas (NASA FIRMS, INPE, OpenWeather)            |
| <b>Modelos (Models)</b>       | Entidades de domínio: FireFocus, FireAlert, AirQualityData, DashboardStats                |
| <b>APIs Externas</b>          | NASA FIRMS (VIIRS/MODIS), INPE BDQueimadas, OpenWeatherMap Air Pollution                  |

#### 3.2 Fluxo de Dados

O fluxo segue o padrão pull com cache local: ao inicializar, o app verifica conexão e busca dados frescos das APIs (NASA FIRMS para focos, OpenWeatherMap para IQAr). Os dados são armazenados em cache local via SharedPreferences para funcionamento offline. Atualizações a cada 10 minutos garantem sincronização com o ciclo de passagem dos satélites VIIRS.

#### 3.3 Integração com Satélites

A integração principal é com a API do NASA FIRMS, que fornece dados CSV em tempo quase-real dos sensores VIIRS (NOAA-20, 375m de resolução) e MODIS (Terra/Aqua, 1km). Cada registro contém: latitude, longitude, temperatura de brilho (Kelvin), FRP (Fire Radiative Power), satélite, data/hora e confiança da detecção. O FireWatch processa esses dados para calcular nível de risco, bioma e estado de cada foco.

---

## 4. Diagrama BPMN — Processo Principal

---

### 4.1 Processo: Detecção e Resposta a Foco de Queimada

O diagrama abaixo descreve o fluxo completo desde a detecção satelital até a resposta da Defesa Civil, passando pela notificação ao usuário e o reporte colaborativo.

| Raia / Ator                 | Atividades do Processo                                                                                          | Gatilho / Resultado            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Satélite (NASA/INPE)</b> | Captura imagem orbital → Processa radiância IR<br>→ Detecta foco → Publica na API FIRMS                         | Passagem orbital a cada ~10min |
| <b>FireWatch Backend</b>    | Polling da API FIRMS → Filtra novos focos<br>→ Calcula risco → Persiste no banco<br>→ Dispara notificações push | Novo foco detectado            |
| <b>App (Usuário)</b>        | Recebe notificação push → Abre app<br>→ Visualiza foco no mapa → Consulta detalhes<br>→ Decide reportar         | Alerta com nível de risco      |
| <b>App (Reporte)</b>        | Preenche formulário → Adiciona foto<br>→ Confirma localização → Envia relatório                                 | Reporte colaborativo criado    |
| <b>Defesa Civil</b>         | Recebe relatório → Avalia prioridade<br>→ Despacha equipe → Atualiza status                                     | Ocorrência atendida            |
| <b>App (Resolução)</b>      | Recebe notificação de status<br>→ Foco marcado como extinto no mapa                                             | Ciclo encerrado                |

*Nota: O arquivo .bpmn completo para importação no Camunda/Bizagi está disponível no repositório GitHub em /docs/bpmn/*

## 5. Mockups das Telas Principais

O FireWatch é composto por 4 telas principais, descritas abaixo. Os mockups visuais detalhados foram desenvolvidos e estão disponíveis na seção de apresentação técnica e no repositório GitHub.

| Tela                                | Descrição                                                    | Componentes Principais                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mapa Principal (HomeScreen)         | Mapa interativo com focos ativos, filtros por nível de risco | InteractiveMap, StatusCard, RiskBadge, StatCard                  |
| Central de Alertas (AlertsScreen)   | Lista de alertas ordenados por severidade com ações rápidas  | AlertList, ActionButtons, PriorityBadges                         |
| Dashboard (DashboardScreen)         | Gráfico de barras semanal, IQAr com barra de progresso       | WeeklyBarChart, IQARProgressIndicator, KpiCard                   |
| Detalhe do Foco (FocusDetailScreen) | Imagem do satélite, dados do foco (temp., área, bioma)       | SatelliteImage, FocusData, CustomBadges, LineChart, TrendPainter |
| Reportar (ReportScreen)             | Formulário de reporte com tipo, localização GPS automática   | ReportForm, LocationPicker, TextField                            |

---

## 6. Tecnologias e Ferramentas

---

| Tecnologia         | Versão | Uso no Projeto                                     |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Flutter            | 3.x    | Framework principal — interface mobile/web híbrida |
| Dart               | 3.x    | Linguagem de programação                           |
| NASA FIRMS API     | v1     | Dados VIIRS/MODIS de focos em tempo real           |
| INPE BDQueimadas   | v2     | Dados nacionais de focos de queimada               |
| OpenWeatherMap     | v2.5   | Índice de Qualidade do Ar (IQAr)                   |
| flutter_map        | 6.x    | Mapa interativo com tiles OpenStreetMap            |
| fl_chart           | 0.67   | Gráficos e visualizações de dados                  |
| geolocator         | 11.x   | Geolocalização GPS do dispositivo                  |
| image_picker       | 1.x    | Captura de foto para reporte de ocorrência         |
| http               | 1.2    | Requisições HTTP às APIs externas                  |
| shared_preferences | 2.x    | Cache local e configurações do usuário             |

---

## 7. Análise de Impacto e Viabilidade

---

### 7.1 Impacto Ambiental e Social

O FireWatch endereça um problema crítico e crescente para o Brasil. A detecção precoce pode reduzir significativamente o tempo de resposta das brigadas de combate a incêndio, limitando a área afetada e os danos ambientais. Estima-se que a comunicação rápida entre cidadãos e Defesa Civil pode reduzir em até 40% a área média afetada por incêndios florestais urbano-rurais. O componente de reporte cidadão cria uma rede colaborativa que amplia a cobertura além dos sensores satelitais, especialmente em áreas com cobertura de nuvens ou limitações de resolução.

### 7.2 Viabilidade Técnica

Todas as APIs utilizadas são gratuitas e com documentação pública. A NASA FIRMS oferece dados VIIRS gratuitos para até 5.000 requisições/dia, suficiente para escala nacional inicial. O Flutter garante um único código-base para Android, iOS e Web, reduzindo o custo de desenvolvimento em cerca de 60% comparado a apps nativos separados.

### 7.3 Viabilidade Econômica

O modelo de negócio prevê: versão gratuita para cidadãos, plano premium para prefeituras (dashboard avançado, relatórios históricos, integração com sistemas municipais) e plano enterprise para seguradoras e agronegócio. Custo de infraestrutura inicial estimado em R\$ 800/mês em cloud (AWS ou GCP), escalável conforme adoção.

### 7.4 Alinhamento Estratégico

O projeto se alinha com o Plano Nacional de Enfrentamento às Queimadas (PNAQ 2023-2027), a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e os ODS da ONU — especialmente ODS 13 (Ação Climática) e ODS 15 (Vida Terrestre).



---

## 8. Links e Referências

---

### 8.1 Repositório GitHub

[https://github.com/SEU\\_USUARIO/firewatch](https://github.com/SEU_USUARIO/firewatch)

*(Substitua pela URL real do repositório após criação no GitHub)*

### 8.2 Vídeos

Vídeo Pitch (Apresentação Comercial): [inserir link YouTube após gravação]

Vídeo Técnico: [inserir link YouTube após gravação]

### 8.3 Referências Bibliográficas

- INPE. BDQueimadas. Disponível em: <https://queimadas.dgi.inpe.br>. Acesso em: mai. 2026.
- NASA. FIRMS — Fire Information for Resource Management System. Disponível em: <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov>. Acesso em: mai. 2026.
- AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA (AEB). Disponível em: <https://www.gov.br/aeb/pt-br>. Acesso em: mai. 2026.
- CHARTER INTERNACIONAL SPACE & MAJOR DISASTERS. Disponível em: <https://disasterscharter.org>. Acesso em: mai. 2026.
- EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). Sentinel-2 MSI. Disponível em: <https://www.esa.int>. Acesso em: mai. 2026.
- FLUTTER. Flutter Documentation. Disponível em: <https://docs.flutter.dev>. Acesso em: mai. 2026.
- OPENWEATHERMAP. Air Pollution API. Disponível em: <https://openweathermap.org/api/air-pollution>. Acesso em: mai. 2026.